

Bước 1: Nhận diện 5 thành phần HTTT và phân biệt Dữ liệu - Thông tin

1. Hoàn thiện 5 thành phần HTTT

Thành phần HTTT	Ví dụ thực tế tại phòng khám RikkeiCare	Vai trò cơ bản
1. Phần cứng (Hardware)	Máy tính để bàn tại quầy lễ tân, máy chủ lưu trữ	Thiết bị vật lý để nhập liệu và xử lý
2. Phần mềm (Software)	Phần mềm quản lý phòng khám RikkeiCare	Ứng dụng hỗ trợ nghiệp vụ khám chữa bệnh
3. Dữ liệu (Data)	Danh sách bệnh nhân, hồ sơ bệnh án điện tử	Dữ liệu lưu trữ phục vụ chẩn đoán
4. Con người (People)	Bác sĩ, nhân viên tiếp tân	Người trực tiếp sử dụng và vận hành
5. Quy trình (Process)	Quy trình tiếp nhận bệnh nhân → đăng ký khám → khám bệnh → thanh toán	Các bước tiếp nhận và phục vụ bệnh nhân

2. Phân biệt Dữ liệu và Thông tin

STT	Nội dung dữ liệu tại phòng khám	Dữ liệu (Data)	Thông tin (Information)	Lý do phân loại
1	38.5	✓		Số liệu thô, chưa có đơn vị và ngữ cảnh
2	Bệnh nhân Nguyễn Văn A, thân nhiệt 38.5 độ C, đo lúc 08:30 sáng		✓	Đã có ngữ cảnh đầy đủ
3	1500000	✓		Chuỗi số thô, chưa có ý nghĩa cụ thể
4	Tổng doanh thu tiền khám bệnh trong ngày là 15.000.000 VNĐ		✓	Đã được tổng hợp và mang ý nghĩa quản lý
5	BN001, Trần Thị B, 45, Nữ		✓	Dữ liệu đã gắn với một bệnh nhân cụ thể nên có ý nghĩa sử dụng

Bước 2: Khảo sát môi trường và xác định Stakeholders

1. Phân loại môi trường

Yếu tố khảo sát tại phòng khám	Thuộc loại môi trường	Tầm ảnh hưởng đến hệ thống
Kỹ năng máy tính của y tá	Môi trường Nội bộ	Giao diện phần mềm cần đơn giản, dễ thao tác
Quy định bảo mật của Bộ Y tế	Môi trường Bên ngoài	Hệ thống bắt buộc phải tuân thủ quy chuẩn pháp lý
Hạ tầng mạng nội bộ phòng khám	Môi trường Nội bộ	Ảnh hưởng đến tốc độ vận hành phần mềm
Ý kiến phản hồi từ bệnh nhân	Môi trường Bên ngoài	Giúp cải tiến chức năng và nâng cao trải nghiệm người dùng
Ứng dụng đặt khám từ đối thủ	Môi trường Bên ngoài	Tác động đến chiến lược phát triển và tính cạnh tranh của hệ thống

2. Stakeholder

Nhóm Stakeholder	Vai trò trong dự án	Mối quan tâm lớn nhất đối với phần mềm
Bác sĩ khám bệnh	Người dùng chuyên môn	Tra cứu nhanh lịch sử bệnh án và kê đơn thuốc tiện lợi
Bệnh nhân	Người thụ hưởng dịch vụ	Đặt lịch khám dễ dàng, không phải chờ đợi lâu
Nhân viên tiếp tân	Người vận hành quy trình tiếp nhận bệnh nhân	Đăng ký khám nhanh chóng, quản lý lịch hẹn chính xác, giảm thời gian chờ

Bước 3: Lựa chọn kỹ thuật thu thập yêu cầu

1. Chọn kỹ thuật phù hợp

STT	Tình huống khảo sát thực tế	Kỹ thuật phù hợp nhất	Lý do lựa chọn ngắn gọn
1	Tìm hiểu mục tiêu chiến lược và ngân sách từ Giám đốc phòng khám	Phỏng vấn (Interview)	Số lượng người ít, cần trao đổi sâu
2	Thu thập ý kiến từ hơn 1.000 bệnh nhân về sự tiện lợi khi đặt lịch hẹn	Khảo sát (Survey)	Thu thập nhanh từ số lượng lớn

3	Xem thực tế quy trình tiếp đón và phát số thứ tự tại quầy tiếp tân	Quan sát (Observation)	Nhìn trực tiếp quy trình thực tế để phát hiện các vấn đề phát sinh
4	Nắm rõ quy định về biểu mẫu phiếu khám bệnh và danh mục thuốc	Nghiên cứu tài liệu (Document Analysis)	Dữ liệu có sẵn trong tài liệu chuẩn
5	Tìm hiểu mong muốn sắp xếp ca trực của đội ngũ 20 y tá	Thảo luận nhóm (Workshop/Focus Group)	Thu thập nhiều ý kiến và thống nhất nhu cầu trong thời gian ngắn

2. Câu hỏi phỏng vấn mở dành cho Bác sĩ

"Thầy/Cô đang gặp những khó khăn lớn nhất nào khi tra cứu hồ sơ bệnh án và quản lý thông tin bệnh nhân trong quá trình khám chữa bệnh?"

Bước 4: Phân loại yêu cầu FR và NFR

STT	Phát biểu yêu cầu	Phân loại	Mã định danh đề xuất	Câu hỏi cốt lõi giải thích
(1)	Bệnh nhân có thể đặt lịch khám theo bác sĩ trên website	FR	FR-01	Hệ thống làm gì?
(2)	Thời gian tải trang hiển thị lịch khám không quá 2 giây	NFR	NFR-01	Hệ thống hoạt động tốt như thế nào?
(3)	Mật khẩu tài khoản phải được mã hóa bảo mật khi lưu trữ	NFR	NFR-02	Yêu cầu về bảo mật
(4)	Bác sĩ có thể nhập kết quả chẩn đoán và kê đơn thuốc điện tử	FR	FR-02	Đây là chức năng mà hệ thống phải cung cấp cho người dùng
(5)	Hệ thống phải hoạt động liên tục và ổn định 24/7	NFR	NFR-03	Yêu cầu về độ sẵn sàng và độ tin cậy của hệ thống

Bước 5: Đặc tả User Story

Thành phần User Story	User Story dành cho Bác sĩ
Là một (Who)	Bác sĩ khám bệnh

Tôi muốn (What)	Xem danh sách bệnh nhân đã đăng ký khám trong ngày
Để (Why)	Chuẩn bị hồ sơ, sắp xếp lịch khám và phục vụ bệnh nhân hiệu quả hơn